

Übungsblatt 3

Stochastisches Modellieren I · Univariate Zufallsvariablen

Themen	Umfang	Richtzeit
Zufallsvariablen · Verteilungen · Bedingungen · Unabhängigkeit	80 P Hauptteil + 29 P GOP-Pool + 12 P Kurzcheck	150–180 Minuten

Bearbeitungshinweis: Begründe jeden Modellierungsschritt nachvollziehbar. Unterscheide konsequent Ergebnis ω , Zufallsvariable X , möglichen Wert x und Realisierung $X(\omega)$. Bei Verteilungsfunktionen müssen Randpunkte und linksseitige Grenzwerte sorgfältig behandelt werden.

Kernaufgaben · Zufallsvariable und Verteilung (56 Punkte)

Begriffshilfe: Modell und Verteilung

Zufallsvariable	Eine Zufallsvariable ist eine messbare Abbildung $X: (\Omega, \mathbb{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Das Ereignis $\{X \in B\}$ ist das Urbild $X^{-1}(B)$.
Verteilung / Bildmaß	Die Verteilung P_X erfüllt $P_X(B) = P(X \in B) = P(X^{-1}(B))$.
Verteilungsfunktion	$F_X(x) = P(X \leq x)$. Sprünge von F_X entsprechen positiven Punktwahrscheinlichkeiten: $F_X(x) - F_X(x-) = P(X = x)$.

1 Vom Zufallsexperiment zur Zufallsvariable

12 P

Ein fairer Würfel wird einmal geworfen; anschließend wird eine faire Münze mit den Seiten K und Z geworfen. Beide Versuche seien unabhängig. Für $i \in \{1, \dots, 6\}$ werde definiert: $X(i, K) = i+2$ und $X(i, Z) = i-2$.

- Gib einen geeigneten Ergebnisraum Ω , die σ -Algebra $\mathbb{F}$ und die Wahrscheinlichkeiten aller Elementarereignisse an. (3 P)
- Gib den Wertebereich $X(\Omega)$ an. Liste die Urbilder $\{X = 0\}$, $\{X = 4\}$ und $\{X \leq 2\}$ explizit als Teilmengen von Ω auf. (4 P)
- Berechne $P(X = 0)$, $P(X = 4)$ und $P(X \leq 2)$. (3 P)
- Bestimme die Wahrscheinlichkeitsfunktion $p_X(x) = P(X = x)$ für alle x im Wertebereich und weise nach, dass sich die Massen zu 1 addieren. (2 P)

2 Bildmaß, Wertebereich und Träger

10 P

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$, $\mathbb{F} = \text{Pot}(\Omega)$ die Potenzmenge und $P(\{a\}) = 0,2$, $P(\{b\}) = 0,3$, $P(\{c\}) = 0,5$ sowie $P(\{d\}) = P(\{e\}) = 0$. Die Zufallsvariable X sei durch $X(a) = 0$, $X(b) = 1$, $X(c) = 2$, $X(d) = 3$ und $X(e) = 1$ gegeben.

- Bestimme $P_X(\{x\})$ für jedes $x \in X(\Omega)$. (3 P)
- Gib $X(\Omega)$ und den Träger $\text{supp}(P_X)$ an. Erkläre den Unterschied in einem Satz. (3 P)
- Gib F_X vollständig als abschnittsweise definierte Funktion auf $\mathbb{R}$ an. (4 P)

Ein Wert kann zur Bildmenge $X(\Omega)$ gehören, obwohl sein Urbild nur aus Ergebnissen mit Wahrscheinlichkeit null besteht.

3 Sprünge einer Verteilungsfunktion lesen**12 P**

Betrachte die Funktion $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ mit

$$F(x) = 0 \text{ für } x < 0; F(x) = x^2 \text{ für } 0 \leq x < \frac{1}{2}; F(x) = 1 \text{ für } x \geq \frac{1}{2}.$$

- a) Begründe kurz, dass F eine Verteilungsfunktion ist. **(3 P)**
 b) Sei X eine Zufallsvariable mit $F_X = F$. Berechne $P(X = 0)$, $P(X = \frac{1}{2})$ und $P(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{1}{2})$. **(4 P)**
 c) Bestimme $P(0 < X < \frac{1}{2})$. **(2 P)**
 d) Ist die Verteilung diskret, absolut stetig oder gemischt? Begründe anhand von F . **(3 P)**

4 Von der Verteilungsfunktion zur Dichte**10 P**

Für $\lambda > 0$ sei $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ definiert durch

$$F(x) = 0 \text{ für } x < 0 \text{ und } F(x) = 1 - \exp(-\lambda x) \text{ für } x \geq 0.$$

- a) Prüfe die charakteristischen Eigenschaften einer Verteilungsfunktion. **(4 P)**
 b) Bestimme eine Lebesgue-Dichte f der zugehörigen Verteilung. **(2 P)**
 c) Berechne für $0 \leq a < b$ die Wahrscheinlichkeit $P(a < X \leq b)$ einmal mit F und einmal mit f . **(3 P)**
 d) Gib den Träger der Verteilung an. **(1 P)**

5 Aus Punktmassen wird eine Verteilungsfunktion**12 P**

Sei X geometrisch verteilt mit Parameter $p \in (0,1)$, wobei X die Anzahl der Versuche bis **einschließlich** des ersten Erfolgs zählt. Damit gilt $p_X(k) = p(1-p)^{k-1}$ für $k \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

- a) Zeige mit der geometrischen Reihe, dass die Punktmassen Gesamtmasse 1 besitzen. **(2 P)**
 b) Bestimme $F_X(x)$ vollständig für alle reellen x . Verwende dabei $n(x) = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$ und behandle den Bereich $x < 1$ gesondert. **(5 P)**
 c) Berechne $P(X \leq m)$ und $P(X > m)$ für $m \in \mathbb{N}$. **(3 P)**
 d) Erkläre, weshalb F_X eine Treppenfunktion ist und wie hoch ihr Sprung bei $k \in \mathbb{N}$ ist. **(2 P)**

Die geschlossene Formel für F_X ist nur oberhalb des Trägers gültig — prüfe, welchen Wert $n(x)$ für negative x annimmt.

GOP-Vertiefung · Bedingungen und Unabhängigkeit (24 Punkte)**Begriffshilfe: Rechnen mit Information**

Bedingte Wahrscheinlichkeit	Für $P(B) > 0$ gilt $P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$.
Totale Wahrscheinlichkeit	Eine Partition aus Ereignissen positiver Wahrscheinlichkeit zerlegt $P(A)$ in die gewichteten bedingten Wahrscheinlichkeiten auf ihren Teilen.
Unabhängigkeit	A und B sind unabhängig genau dann, wenn $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Für mehrere Ereignisse müssen alle endlichen Schnitte geprüft werden.

6 Totale Wahrscheinlichkeit und Bayes**12 P**

Ein Betrieb fertigt 60 % seiner Produkte auf Maschine A und 40 % auf Maschine B. Von Maschine A sind 2 % der Produkte defekt, von Maschine B 5 %. Ein zufällig ausgewähltes Produkt werde untersucht. Es bezeichne A das Ereignis „das Produkt stammt von Maschine A“, B das Ereignis „das Produkt stammt von Maschine B“ und D das Ereignis „das Produkt ist defekt“.

- a) Formuliere die gegebenen Angaben als (bedingte) Wahrscheinlichkeiten und begründe, warum $\{A, B\}$ eine Partition des Ergebnisraums bildet. **(3 P)**
 b) Berechne $P(D)$ mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. **(3 P)**
 c) Berechne $P(B | D)$ und interpretiere das Ergebnis in einem Satz. **(3 P)**

d) Sind die Ereignisse B und D unabhängig? Begründe rechnerisch. (3 P)

7 Drei Ereignisse beim Doppelwurf

12 P

Zwei faire Würfel werden unabhängig geworfen. Sei $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ mit Gleichverteilung. Definiere $A = \{\text{der erste Würfel zeigt eine gerade Zahl}\}$, $B = \{\text{der zweite Würfel zeigt eine gerade Zahl}\}$ und $C = \{\text{die Augensumme ist gerade}\}$.

- a) Berechne $P(A)$, $P(B)$ und $P(C)$. (3 P)
- b) Berechne die drei Schnittwahrscheinlichkeiten $P(A \cap B)$, $P(A \cap C)$ und $P(B \cap C)$. (3 P)
- c) Untersuche, ob A, B und C paarweise unabhängig sind. (3 P)
- d) Prüfe die gemeinsame Unabhängigkeit anhand von $P(A \cap B \cap C)$. Welche allgemeine Warnung folgt aus diesem Beispiel? (3 P)

Zusatzpool · Aufgaben im GOP-Stil (29 Punkte)

Die folgenden Auswahlaufgaben stammen aus der Statistik-II-Aufgabensammlung im GOP-Stil. Sie übertragen die Inhalte des Blatts auf längere, zusammenhängende Klausurformate.

G1 Verteilungsfunktion mit unbekannten Parametern

15 P

Für reelle Parameter a und b sei $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ definiert durch

$$F(x) = 0 \text{ für } x < 1; F(x) = \ln(ax+b) \text{ für } 1 \leq x \leq \exp(1); F(x) = 1 \text{ für } x > \exp(1).$$

- a) Für welche Werte von a und b ist F die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen? Begründe. (6 P)
- b) Wie lautet die zugehörige Dichte f? (3 P)
- c) Bestimme den Träger $\text{supp}(P_X)$, berechne $P(X \leq 2)$ und $P(X = 2)$ sowie den Median m, also die Lösung von $F(m) = \frac{1}{2}$. (4 P)
- d) Beantworte jeweils mit kurzer Begründung: Wird durch F eindeutig eine Verteilung festgelegt? Ist umgekehrt die Dichte f durch die Verteilung eindeutig festgelegt? (2 P)

Prüfe an den Übergangsstellen $x = 1$ und $x = \exp(1)$ insbesondere Stetigkeit, Monotonie und die Randwerte.

G2 Ein verstärkendes Urnenmodell

14 P

Eine Urne enthält zu Beginn 3 weiße und 2 schwarze Kugeln. Es wird eine Kugel zufällig gezogen und ihre Farbe notiert. Anschließend wird sie zusammen mit zwei weiteren Kugeln derselben Farbe in die Urne zurückgelegt. Danach wird erneut eine Kugel zufällig gezogen. Für $i \in \{1,2\}$ bezeichne W_i das Ereignis, dass die i-te gezogene Kugel weiß ist.

- a) Bestimme $P(W_1)$ und $P(W_2 | W_1)$. (2 P)
- b) Berechne $P(W_2)$. Benenne den verwendeten Wahrscheinlichkeitssatz. (3 P)
- c) Die zweite gezogene Kugel ist weiß. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass auch die erste Kugel weiß war. (3 P)
- d) Sind W_1 und W_2 stochastisch unabhängig? Begründe rechnerisch. (2 P)
- e) Die Urne enthalte nun zu Beginn w weiße und s schwarze Kugeln; die gezogene Kugel werde jeweils zusammen mit c weiteren Kugeln derselben Farbe zurückgelegt. Zeige, dass $P(W_2) = w/(w+s)$ gilt, der Wert also nicht von c abhängt. (4 P)

Kurzer Begriffscheck (12 Zusatzpunkte)

Entscheide jeweils, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Begründe richtige Aussagen knapp; widerlege falsche Aussagen durch eine Begründung oder ein Gegenbeispiel.

K Typische Aussagen sicher beurteilen**12 P**

- a)** Jede stetige Verteilungsfunktion besitzt eine Lebesgue-Dichte. **(2 P)**
- b)** Besitzt X eine Lebesgue-Dichte f_X , so gilt $P(X = x) = f_X(x)$ für jedes x . **(2 P)**
- c)** Zwei Dichten, die sich an endlich vielen Stellen unterscheiden, beschreiben stets verschiedene Verteilungen. **(2 P)**
- d)** Ist F_X an der Stelle x stetig, so gilt $P(X = x) = 0$. **(2 P)**
- e)** Zwei disjunkte Ereignisse mit jeweils positiver Wahrscheinlichkeit sind unabhängig. **(2 P)**
- f)** Sind X und Y unabhängig, dann sind $\{X \in A\}$ und $\{Y \in B\}$ für alle Borel-Mengen A und B unabhängig. **(2 P)**

Achte besonders darauf, ob eine Aussage punktweise, fast überall oder auf der Ebene von Wahrscheinlichkeiten formuliert ist.

Platz für Skizzen und Nebenrechnungen
